

Imade **Bouftini**

Doctorant au CEA Grenoble · ML informé par la physique pour le vieillissement des batteries

Grenoble, France

imadebouftini.pro@gmail.com | ibouftini.github.io | ibouftini | imade-bouftini

Doctorant au CEA Grenoble en machine learning informé par la physique pour le vieillissement des batteries. Ingénieur de Centrale Nantes, deux stages en deep learning en imagerie médicale (AVC chez GE HealthCare, cancer du sein chez Ai Movement).

Expérience professionnelle

CEA Grenoble, avec l'Université Grenoble Alpes et Sorbonne Université — *Grenoble, France*

Doctorant, machine learning pour le vieillissement des batteries — 2026 – aujourd'hui

- Modèles informés par la physique du vieillissement des batteries Li-ion et Na-ion : état de santé et durée de vie résiduelle.

GE HealthCare — *Buc, France*

Stage de fin d'études, recherche en deep learning — Avril 2026 – Septembre 2026

- Chaîne complète de deep learning pour segmenter le cœur ischémique et la pénombre de l'AVC sur perfusion scanner 4D (CTP), en remplacement d'une déconvolution classique qui échoue sur les cas limites et exige une intervention manuelle du clinicien.
- Comparaison avec 3 logiciels cliniques (RAPID, icobrain cva, CTP4D) sur 3 jeux publics ; ablation de chaque choix d'architecture.
- Dice moyen de **0,63** contre 0,40 pour le modèle de référence 4DMJNET ; inférence en **15 s par cas** sur GPU au lieu de 1 à 2 min.
- Portage de toute la chaîne d'inférence en C++ avec OpenVINO et application web Flask pour la visualisation clinique des résultats.

Ai Movement — *Rabat, Maroc*

Stage de recherche en science des données — Avril 2025 – Août 2025

- Implémentation en PyTorch, à partir du seul article et sans code de référence, de l'architecture multi-vues *Act Like a Radiologist* (AGN) de détection du cancer du sein, sur peu de données cliniques.
- Portes d'attention à poids dans $[-1, 1]$ et connexions résiduelles ; entraînement en deux temps (Mask R-CNN, puis AGN).
- Gain de **9,5 points** en rappel à 0,5 faux positif par image (Recall@0.5FPI) face à Mask R-CNN, DETR et YOLOv8.

Formation

École Centrale de Nantes — *Nantes, France*

Diplôme d'ingénieur (grade de master) — Sept. 2023 – Sept. 2026

- **Option mathématiques et applications** (2025-2026, GPA 3,85/4)
- **Option science des données et traitement du signal** (2024-2025, GPA 3,99/4)

Lycée Mohammed VI d'Excellence — *Benguerir, Maroc*

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), filière TSI — Sept. 2021 – Juil. 2023

Compétences

Programmation	Python, C++, MATLAB, R
Machine learning	PyTorch, TensorFlow, scikit-learn
Imagerie médicale	MONAI, SimpleITK, nibabel
Outils	Docker, Git, Slurm (calcul haute performance), Weights & Biases, OpenVINO, Flask
Langues	Arabe : langue maternelle · Français : bilingue · Anglais : C1 (TOEFL iBT 95) · Chinois : A2 (HSK 2)
Engagement	Tuteur en CPGE PTSI et PT (plus de 100 heures), Lycée Eugène Livet, Nantes (2023-2024)

Projets de recherche

Extraction de signaux ECG d'images dégradées par VAE démêlé

Projet de recherche personnel

- Séparation de la morphologie ECG et des artefacts d'image (bruit, flou) dans l'espace latent d'un VAE (LoRA, 21K+ ECG PTB-XL).
- Gain de **15 à 20 % de SNR** sur les filtres médian et gaussien, ondes P, QRS et T préservées ; F1 en aval amélioré de 4 à 6 %.

Pronostic d'une pile à combustible par réseau informé par la physique — *Nantes, France*

Laboratoire LS2N, École Centrale de Nantes, sous la direction de Mickaël Hilairet

- Dynamique de dégradation d'une pile à hydrogène intégrée à la perte d'un réseau de neurones (PINN).
- Durée de vie résiduelle estimée avec **24 % d'erreur en moins** qu'un filtre de Kalman, sur des essais de longue durée.

Distinctions

2026 **1re place / 56 équipes**, Data Challenge ENS Paris-Saclay (HrFlow.ai), recommandation d'emploi

2025 **3e place / 49 équipes**, Data Challenge ENS Paris-Saclay (Raidium), segmentation sur scanner